

Devenir AI Systems Integrator & AI Red Teamer

Roadmap pour debutants complets
Avancez a votre propre rythme,
etape par etape.

A qui s'adresse cette roadmap ?

A toute personne qui part de zero — sans diplome technique, sans experience en programmation — et qui veut construire un metier autour des systemes d'agents IA. Il n'y a pas de duree imposee : ce qui compte, c'est la progression, pas la vitesse. Chaque etape a un critere de passage clair : quand vous le maitrisez, vous avancez.

TRACK 1

AI Systems Integrator

Construire et deployer des agents IA pour des clients

TRACK 2

AI Red Teamer

Auditer et securiser ces memes systemes — a partir de l'etape 8

TRACK 1 — CONSTRUIRE DES AGENTS IA

ETAPE 0

Comprendre ce qu'est un agent IA

- Difference entre un chatbot, une automatisation et un agent
- Comment un agent raisonne, planifie et utilise des outils
- Ce qu'un agent peut faire — et ce qu'il ne peut pas faire
- Experimenter avec Claude directement : prompts, outils, limites

Avant de construire quoi que ce soit, vous devez comprendre ce que vous construisez. Un agent IA n'est pas un chatbot ameliore ni un script automatise — c'est un systeme qui percoit un contexte, raisonne, decide et agit. Passez une semaine a lire la documentation Anthropic, a tester Claude avec des cas concrets et a vous poser la question : quel probleme reel est-ce que ca pourrait resoudre ?

ETAPE 1

Python en pratique avec l'IA

- Utiliser Claude Code comme co-pilote — l'IA ecrit, vous lisez et modifiez
- Comprendre un message d'erreur et savoir ou chercher
- Appels API simples, manipulation de JSON et de fichiers
- Critere de passage : modifier un script sans tout casser

Vous n'avez pas besoin de devenir developpeur. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe quand un agent plante chez un client. Pas de cours theoriques — construisez des petits outils utiles pour vous-meme, avec l'IA comme co-pilote. La comprehension vient par la pratique.

ETAPE 2

Le protocole MCP (Model Context Protocol)

- Architecture client / serveur MCP
- Construire un premier serveur MCP simple
- Connecter Claude a des outils et donnees externes
- Ressource officielle : docs.anthropic.com/mcp

MCP est le standard qu'Anthropic impose au marche pour connecter les agents IA aux systemes tiers : CRM, bases de donnees, APIs, fichiers. C'est votre langue de travail. Tout ce que vous construirez par la suite passera par ce protocole.

ETAPE 3

Claude API et Managed Agents

- Appels Claude API : messages, outils, streaming
- Deployer des agents sur la plateforme Managed Agents d'Anthropic
- Orchestration multi-agents (agents qui se coordonnent entre eux)
- Gestion du contexte sur des taches longues et complexes

Managed Agents permet de deployer des agents en production sans construire toute l'infrastructure soi-meme. Votre valeur n'est pas l'infrastructure — c'est de savoir configurer ces agents pour resoudre un probleme metier reel. Deployez, observez ce qui casse, corrigez, documentez.

ETAPE 4 — PREMIER PROJET REEL

Un projet reel resout un probleme concret avec un resultat mesurable. Ce peut etre pour un client (meme gratuit) ou pour votre propre activite — peu importe laquelle. Ce qui compte : un vrai probleme, une vraie solution, un vrai chiffre.

Exemple : une boutique de pulls pilotee par des agents IA

Contexte Vous vendez des pulls artisanaux en ligne. Vous gerez tout manuellement : reponses clients, descriptions produits, suivi commandes, relances panier abandonne.

Agent 1 — Support client Connecte a votre boutique Shopify via MCP. Repond automatiquement aux questions courantes (tailles, delais, retours). Escalade vers vous uniquement les cas complexes.

Agent 2 — Contenu produit A chaque nouveau pull ajoute, l'agent genere la description, les tags SEO et 3 variantes de post pour les reseaux sociaux.

Agent 3 — Relance panier Detecte les paniers abandonnes et envoie une sequence d'emails personnalises — pas un template generique, un message adapte au produit laisse dans le panier.

Resultat mesurable Temps de reponse client : 2h -> 3 minutes. Taux de conversion panier : +18%. Temps passe sur le contenu : -4h/semaine. C'est ca votre portfolio.

La regle du portfolio

Votre portfolio n'est pas une liste de technologies maitrisees. C'est une reponse a trois questions : quel etait le probleme ? qu'avez-vous construit ? quel a ete le resultat chiffre ? Sans resultat mesurable, ce n'est pas un portfolio — c'est un exercice.

ETAPE 5

Packager et valoriser ce que vous avez construit

- Rediger un case study lisible par un non-technicien
- Traduire chaque fonctionnalite en gain concret pour un client
- Definir clairement ce que vous faites, pour qui, et a quel prix
- Construire 2–3 case studies avant de chercher le premier client payant

Beaucoup de gens savent construire mais ne savent pas expliquer la valeur. Un client non-technique ne comprend pas 'agent multi-LLM avec orchestration MCP' — il comprend 'vos demandes clients sont traitees en 3 minutes au lieu de 2 heures'. Cette etape consiste a apprendre a parler le langage du probleme, pas de la solution.

ETAPE 6

Lancement freelance

- Creer et optimiser un profil Malt avec vos case studies
- Positionnement : 'Je deploie des systemes d'agents IA pour PME'
- Tarif journalier cible au demarrage : 400–600 EUR/jour
- Acquisition inbound uniquement — pas de demarchage a froid

Malt est le canal le plus realiste pour un premier client payant sans reseau etabli. Votre profil doit repondre a une seule question : en quoi ce freelance peut-il m'aider concretement ? Un case study bien ecrit vaut dix certifications.

ETAPE 7

Consolidation et montee en gamme

- 2–3 clients actifs en parallele
- Augmentation progressive du tarif journalier
- Specialisation sectorielle (legal, sante, e-commerce, finance...)
- Debut du Track 2 en parallele — 1h/jour

Une fois les premiers revenus stables, la specialisation sectorielle est le chemin le plus rapide vers 800 EUR/jour. Un 'agent IA pour cabinets d'avocats' vaut trois fois plus qu'un 'agent IA generaliste'. C'est aussi le bon moment pour commencer le Track 2 sans risquer vos revenus.

Pourquoi un Track 2 ?

Le marche cherche des gens qui savent construire des systemes agentiques. Mais quasiment personne ne sait aussi les auditer et les securiser. Le profil hybride build + secure est l'une des rares niches ou la demande depasse largement l'offre — et difficile a imiter rapidement.

TRACK 2 — SECURISER LES SYSTEMES AGENTIQUES

ETAPE 8

Fondamentaux de la securite informatique

- TryHackMe : parcours Pre-Security (gratuit, dans le navigateur)
- Bases Linux, reseaux, protocoles web
- Comprendre comment les systemes sont attaques avant de les defendre
- A pratiquer en parallele du Track 1 — 1h/jour suffit

TryHackMe propose un parcours structure pour debutants complets, sans rien installer. L'objectif est d'installer le raisonnement offensif — penser comme un attaquant — qui est la competence fondamentale du Red Teamer.

ETAPE 9

Pentest — bases et pratique

- TryHackMe : parcours Jr Penetration Tester
- HackTheBox : Starting Point (machines reelles guidees)
- Attaques web : injections SQL, XSS, authentication, OWASP Top 10
- Premiers CTF (Capture The Flag) pour valider le niveau objectivement

HackTheBox propose des machines reelles a compromettre dans un environnement legal. Les CTF sont des competitions de securite ideales pour progresser vite et mesurer son niveau sans avoir besoin d'un formateur.

ETAPE 10

Securite specifique aux systemes IA

- MITRE ATLAS : cartographie des attaques contre les systemes IA
- OWASP LLM Top 10 : vulnerabilites specifiques aux LLM
- HackTheBox AI Red Teamer path
- Prompt injection, agent hijacking, exfiltration de contexte

C'est ici que les deux tracks se rejoignent. Vous connaissez les systemes agentiques de l'interieur — vous apprenez maintenant a les attaquer. Les vulnerabilites des agents IA sont tres differentes des vulnerabilites web classiques et tres peu de personnes savent les identifier.

ETAPE 11

Certification OSCP+

- HackTheBox Pro Labs : environnements d'entreprise simules
- OffSec PEN-200 : cours officiel de preparation OSCP
- Pratique intensive et variee sur plusieurs semaines
- Examen OSCP+ : 24h en conditions reelles, sans QCM

L'OSCP est la certification pentest la plus reconnue du marche. Elle se passe entierement en conditions reelles — pas de QCM, pas de theorie. Elle demande plusieurs mois de preparation serieuse mais verrouille definitivement votre positionnement haut de gamme.

Ce que vous serez capable de faire

Concevoir et deployer des systemes multi-agents pour des entreprises. Auditer ces memes systemes pour identifier les vulnerabilites specifiques aux LLM et aux agents. Rediger des rapports de securite et recommander des corrections. Intervenir en tant que consultant independant sur les deux dimensions — build et secure. Ce profil n'existe quasiment pas sur le marche aujourd'hui.

Tarif journalier — profil integrator

Premier revenu freelance

400 – 600 EUR/jour

Tarif journalier — profil hybride certifie

Build + Secure — marche quasi vide

800 – 1 200 EUR/jour

Cette roadmap ne comporte pas de duree imposee. Chacun avance selon le temps disponible, les acquis et les opportunités.

Ce qui ne change pas : l'ordre des etapes, la logique de progression, et l'objectif.